B4

Bảng so sánh Google Chrome vs Bitwarden

Tiêu chí	Lưu trên Google Chrome	Sử dụng Bitwarden
Chống mã độc Infostealer	**Kém.** Mã độc dễ dàng quét và trích xuất trực tiếp file dữ liệu `Login Data` cục bộ của trình duyệt.	**Tốt.** Dữ liệu được mã hóa trong bộ nhớ RAM tạm thời và tự động khóa kho dữ liệu sau một khoảng thời gian.
Kiến trúc Zero-Knowledge	**Không hoàn toàn.** Dù có mã hóa, Google vẫn giữ khóa nếu người dùng đồng bộ hóa bằng tài khoản Google thông thường.	**Tuyệt đối.** Dữ liệu mã hóa ngay tại thiết bị bằng Master Password. Bitwarden không nắm giữ khóa, không thể xem mật khẩu của bạn.
Đồng bộ chéo nền tảng	**Hạn chế.** Hoạt động tốt nhất trong hệ sinh thái Google/Chrome; khó dùng mượt mà trên app di động độc lập.	**Linh hoạt.** Đồng bộ mượt mà trên mọi hệ điều hành (Windows, Mac, Linux), mọi trình duyệt và ứng dụng di động.

Lập luận: Tại sao Bitwarden thắng thế về bảo mật?

Dù tốn thêm thao tác nhập Master Password, Bitwarden vượt trội về bảo mật vì:

- **Bẻ gãy cơ chế tự động của Infostealer:** Trình duyệt Chrome giữ trạng thái "luôn mở khóa" để tiện dụng, khiến file mật khẩu trở thành mục tiêu lộ lọt đầu tiên khi dính mã độc. Bitwarden yêu cầu nhập Master Password (hoặc Windows Hello/Biometrics) để mở khóa, cô lập hoàn toàn mật khẩu khỏi quyền truy cập trái phép của các tiến trình chạy ngầm.
- **Cơ chế cô lập bộ nhớ (Memory Isolation):** Mật khẩu trong Bitwarden chỉ được giải mã tạm thời khi bạn cần dùng và lập tức xóa khỏi bộ nhớ RAM khi kho bị khóa. Mã độc không thể "thu hoạch" dữ liệu tĩnh từ ổ đĩa như cách chúng làm với file `Login Data` của Chrome.